

1. İlaç Üretiminde Kullanılan Cihazlar

İlaç türüne (tablet, kapsül, şurup, enjeksiyon, biyolojik ilaç vb.) göre cihazlar değişiklik gösterir.

Hammadde Hazırlama

- Tartım sistemleri
- Endüstriyel hassas teraziler
- Elek sistemleri
- Toz transfer sistemleri

Karıştırma ve Granülasyon

- Yüksek hızlı mikserler
- V tipi karıştırıcılar
- Akışkan yataklı granülatörler (Fluid Bed Granulator)
- Islak ve kuru granülasyon sistemleri

Tablet ve Kapsül Üretimi

- Tablet pres makineleri
- Kapsül dolum makineleri
- Tablet kaplama makineleri
- Parlatma sistemleri

Sıvı İlaç Üretimi

- Reaktör tankları
- Homojenizatörler
- Steril karıştırıcılar
- Filtrasyon sistemleri

Steril Üretim

- Temiz oda sistemleri (Clean Room)
- Laminer akış kabinleri
- İzolatör sistemleri
- Otoklavlar

Paketleme

- Blister paketleme makineleri
- Şişe dolum makineleri
- Etiketleme sistemleri
- Seri numaralandırma ve izlenebilirlik sistemleri

2. Kullanılan Denetim Cihazları ve Yapay Zeka Desteği

Kalite kontrol ve süreç izleme ilaç sektörünün en kritik alanlarından biridir.

Fiziksel ve Kimyasal Analiz Cihazları

- HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi)
- GC (Gaz Kromatografisi)
- UV-Vis Spektrofotometre
- FTIR Spektrometresi
- Kütle Spektrometresi (MS)
- Dissolüsyon test cihazları

Mikrobiyolojik Denetim

- Mikrobiyoloji inkübatörleri
- Koloni sayım sistemleri
- Endotoksin analiz cihazları

Yapay Zeka Destekli Sistemler

Görüntü İşleme Sistemleri

- Tablet çatlak kontrolü
- Kapsül doluluk kontrolü
- Ambalaj hatalarının tespiti
- Etiket doğrulama

Makine Öğrenmesi Uygulamaları

- Üretim hatalarının erken tespiti
- Kalite tahmini
- Ekipman arızalarının öngörülmesi (Predictive Maintenance)
- Süreç optimizasyonu

Dijital İkiz (Digital Twin)

- Üretim hattının sanal modeli oluşturulur.
- Üretim başlamadan risk analizleri yapılabilir.

AI Tabanlı Veri Analizi

- GMP uyumluluğunun izlenmesi
- Sapma yönetimi
- CAPA (Corrective and Preventive Actions) süreçlerinin takibi

3. Kullanılan Üretim Teknikleri

Geleneksel Teknikler

- Islak granülasyon
- Kuru granülasyon

- Direkt sıkıştırma
- Çözelti hazırlama
- Steril filtrasyon

Modern Teknikler

Sürekli Üretim (Continuous Manufacturing)

- Kesintisiz üretim sağlar.
- Daha düşük maliyet ve daha yüksek verim sunar.

PAT (Process Analytical Technology)

- Üretim sırasında anlık kalite kontrol yapılır.

QbD (Quality by Design)

- Kalite üretimin son aşamasında değil, tasarım aşamasında oluşturulur.

Biyoteknolojik Üretim

- Hücre kültürü sistemleri
- Biyoreaktörler
- Rekombinant protein üretimi
- Monoklonal antikor üretimi

mRNA Teknolojileri

- Lipid nanopartikül üretimi
- RNA sentez sistemleri

4. Uluslararası Gerekli Güvenlik ve Kalite Standartları

İlaç sektöründe güvenlik ve kalite standartları dünya çapında sıkı şekilde denetlenir.

GMP (Good Manufacturing Practice)

Good Manufacturing Practice (GMP)

- Üretim kalitesinin temel standardıdır.
- Personel, tesis, ekipman ve dokümantasyonu kapsar.

GxP Standartları

- GMP (Üretim)
- GLP (Laboratuvar)

- GCP (Klinik Arařtırmalar)
- GDP (Dağıtım)

ICH Kılavuzları

International Council for Harmonisation (ICH)

- Kalite
- Güvenlik
- Etkinlik
- Risk yönetimi

ISO Standartları

- ISO 9001
- ISO 13485
- ISO 14644
- ISO 27001

Veri Güvenliğı

- Elektronik kayıt yönetimi
- Veri bütünlüğü (Data Integrity)
- Siber güvenlik
- Yedekleme ve felaket kurtarma sistemleri

İř Sağılı ve Güvenliğı

- Kimyasal güvenlik
- Biyolojik güvenlik
- Patlama ve yangın önleme sistemleri
- Kişisel koruyucu ekipmanlar (PPE)

5. Kaynaklar

Resmî Düzenleyici Kuruluşlar

- [FDA \(ABD Gıda ve İlaç Dairesi\)](#)
- [EMA \(Avrupa İlaç Ajansı\)](#)
- [ICH Guidelines](#)
- [PIC/S \(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme\)](#)
- [WHO Good Manufacturing Practices](#)

Teknik ve Akademik Kaynaklar

- Remington: The Science and Practice of Pharmacy

- Pharmaceutical Manufacturing Handbook
- Pharmaceutical Quality by Design

Endüstriyel Kaynaklar

- [ISPE \(International Society for Pharmaceutical Engineering\)](#)
- [PDA \(Parenteral Drug Association\)](#)